解剖生理学Ⅱ　赤シート 一問一答（穴埋め）

全1パート（スライド22枚）　全93問
使い方：文中の空欄（①②…）に入る語を答える。右側の**赤い文字**（答え・見出し）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
番号の下の★の数＝**テストに出やすさ**（★★★最頻出・★★頻出・★その他。看護の解剖生理の定期試験・国家試験で一般的に出る多さで判断）。黒い「重要」＝スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所
問題文の下の札（赤字・青字・太字・下線）＝その問題の答えの語が、先生のスライドでそうなっている所。札がない問題は、スライドではふつうの文字の所。
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）

6.神経part2	22枚	93問

6 神経part2

出典：解剖生理（神経）part2.pdf（スライド22枚）　全93問

脳の区分と大脳の概要

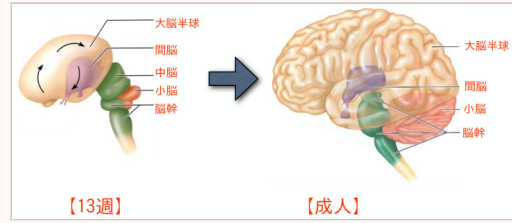
□□□
1
★★★

脳は、［①］・［②］・［③］・［④］の4つに区分される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①大脳半球
②間脳（かんのう）
③小脳
④脳幹（のうかん）

図の【13週】と【成人】で、4つの区分の位置を確認しよう。



スライド25の図

□□□
2
★

4つの区分のうち、左右1対をなし、脳の最上方にあるのは［①］である。［①］は成長・発達につれて大きくなり、［②］・［③］のほとんどと、［④］の一部を覆い隠すようになる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①大脳半球
②間脳（かんのう）
③脳幹（のうかん）
④小脳

まとめ：**大脳半球**は**間脳、脳幹のほとんどと、小脳の一部**を覆い隠すようになる。No.1の図で、【13週】と【成人】の**大脳半球**の大きさを見比べよう。

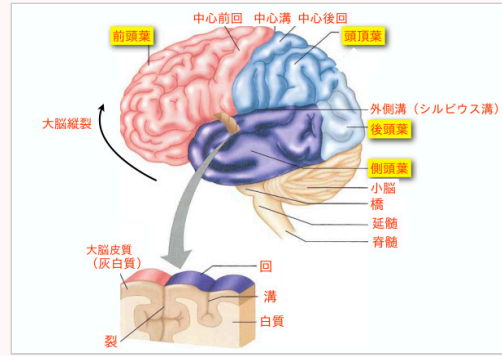
□□□
3
★

大脳の表面には、［①］とよばれる盛り上がりと、［②］・［③］と呼ばれる深い落ち込みがある。［②］は［③］よりも深く、数が少ない。

赤字（スライドで）

①回（かい）
②裂（れつ）
③溝（こう）

図の下の部分で、盛り上がり（**回**）と落ち込み（**裂・溝**）を確認しよう。



スライド26の図

□□□
4
★★

深い落ち込みの例として、左右の大脳半球を分ける［①］のほか、［②］や［③］（別名［④］）がある。

赤字 青字（スライドで）

①大脳縦裂（だいのうじゅうれつ）
②中心溝（ちゅうしんこう）
③外側溝（がいそくこう）
④シルビウス溝

スライドでは**大脳縦裂**が赤字、**中心溝**・**シルビウス溝**が青字。No.3の図で位置を確認しよう（**中心溝**のすぐ前が**中心前回**、すぐ後ろが**中心後回**）。

□□□
5
★★★

左右の大脳半球は、さらに［①］・［②］・［③］・［④］という4つの葉に区分される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①前頭葉（ぜんとうよう）
②頭頂葉（とうちょうよう）
③側頭葉（そくとうよう）
④後頭葉（こうとうよう）

この4つの葉は**頭蓋骨**（ずがいこつ）と対応している。No.3の図で、黄色の枠の4つの位置を確認しよう。スライドでは4つとも青字。

□□□
6
★★

大脳半球には、表面から［①］（［②］）、その下の［③］、さらにその奥深くにある［④］（細胞体が集まった所）の3つの区域がある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①大脳皮質（だいのうひしつ）
②灰白質（かいはくしつ）
③白質（はくしつ）
④基底核（きていかく）

No.3の図で、表面の**大脳皮質**（**灰白質**）とその下の**白質**を確認しよう。**基底核**は**細胞体が集まった所**で、No.29で詳しく学ぶ。

□□□
7
★★

No.6の②には［①］が集合し、③には［②］が豊富にある。

赤字 下線（スライドで）

①ニューロンの細胞体
②ニューロンの線維

灰白質＝**細胞体**、**白質**＝**線維**、とセットで覚えよう（スライドでは赤字・下線）。

□□□
8
★

脳の皺を広げると、［①］に相当する。皺の数や重量と、知能は［②］である。

太字 下線（スライドで）

①新聞紙1頁分
②無関係

まとめ：**皺の数や重量と、知能は無関係である。**スライドのノートでは、どちらも太字（②は下線も）。

大脳皮質の機能野

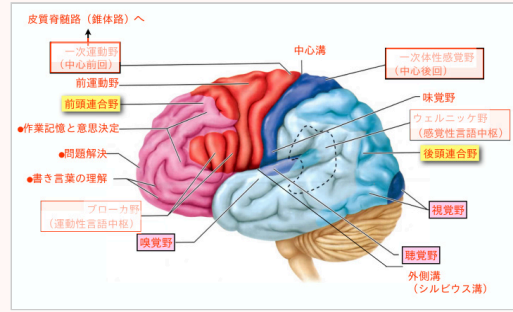
□□□
9
★★
重要

大脳皮質には、特定の機能と対応した領域が明らかになっていて、［ ① ］と呼ばれる。

赤字（スライドで）

①機能野（きのうや）

先生のノートで★がついている。図で、主な**機能野**の位置を確認しよう（くわしくは次の問題以降）。



スライド27の図

□□□
10
★★★

［ ① ］は、中心溝の後方の頭頂葉（［ ② ］）にあり、感覚受容器から伝えられた痛・冷・触などの［ ③ ］が認識される。

赤字　青字　太字（スライドで）

①一次体性感覚野（いちじたいせいかんかくや）
②中心後回（ちゅうしんこうかい）
③体性感覚

まとめ：**感覚受容器から伝えられた痛・冷・触などの体性感覚が認識される**。No.9の図で、中心溝のすぐ後ろの位置を確認しよう。

□□□
11
★★★

［ ① ］は、中心溝の前方の前頭葉（［ ② ］）にあり、骨格筋を意識的に動かす［ ③ ］を司る。

赤字　青字　太字　下線（スライドで）

①一次運動野（いちじうんどうや）
②中心前回（ちゅうしんぜんかい）
③随意運動

まとめ：**骨格筋を意識的に動かす随意運動**を司る。No.9の図で、中心溝のすぐ前の位置を確認しよう。

□□□
12
★★

No.11の①にあるニューロンの軸索は、［ ① ］（［ ② ］）を経て脊髄に到達する。

赤字　青字　下線（スライドで）

①皮質脊髄路（ひしつせきずいろ）
②錐体路（すいたいろ）

No.9の図で、上向きの矢印（**皮質脊髄路（錐体路）**へ）を確認しよう。**錐体路**はNo.27でも出てくる。

□□□
13
★★★

特殊感覚の中枢（感覚野）のうち、視覚の中枢である［ ① ］は、［ ② ］にある。

赤字　青字　太字（スライドで）

①視覚野
②後頭葉（こうとうよう）

まとめ：**視覚：後頭葉**（スライドでは**後頭葉**が太字）。No.9の図で、ピンク色の枠の3つ（特殊感覚の中枢）を確認しよう。

□□□
14
★★★

聴覚の中枢である［ ① ］は外側溝（シルビウス溝）に面した［ ② ］に、嗅覚の中枢である［ ③ ］は［ ② ］の内側にある。

赤字　青字　太字（スライドで）

①聴覚野
②側頭葉（そくとうよう）
③嗅覚野（きゅうかくや）

まとめ：**聴覚：外側溝（シルビウス溝）に面した側頭葉**、**嗅覚：側頭葉内側**。

□□□
15
★★★

言語中枢の1つで、前頭葉にある［①］（［②］）は、どちらか一方（左が多い）の［③］に位置する。

［赤字］［青字］［太字］（スライドで）

①ブローカ野
②運動性言語中枢
③中心前回尾側（ちゅうしんぜんかいびそく）

まとめ：**どちらか一方（左が多い）の中心前回尾側**に位置する（スライドでは**中心前回尾側**が青字・太字）。No.9の図で位置を確認しよう。

□□□
16
★★★

No.15の①が障害されると、他の人が話す内容は良く理解できても、［①］が障害され、自分の思っていることを［②］できない。これを［③］という。

［太字］［下線］（スライドで）

①発語に必要な筋
②言語に表現
③運動性失語

まとめ：**発語に必要な筋が障害され、自分の思っていることを言語に表現できない**（スライドでは太字・下線）。※一般的な教科書の説明とは異なるが、試験はスライドの表現どおりに覚える。

□□□
17
★★★

もう1つの言語中枢である［①］（［②］）は、［③］に位置し、［④］に関係している。

［赤字］［青字］［太字］（スライドで）

①ウェルニッケ野
②感覚性言語野
③聴覚野の後方
④聞いた言葉の理解

No.9の図では「**感覚性言語中枢**」と書かれている。No.15の①（**運動性言語中枢**）と区別しよう。

□□□
18
★★★

No.17の①が障害されると、なめらかにぺらぺらと話すことはできるが、［①］によって自分の話がめちゃめちゃになっている。また、相手の言っていることを［②］できていない。これを［③］という。

［太字］（スライドで）

①錯語（さくご）
②理解
③感覚性失語

まとめ：**相手の言っていることを理解できていない**（スライドでは太字）。**運動性失語**（No.15の①の障害）との違いを、「なめらかに話せるか」「**相手の言うことがわかるか**」で整理しよう。

□□□
19
★★

［①］は、感覚から運動への情報処理の中間に介在し、認知・学習・記憶・思考・判断・言語などの［②］を担う。［①］の例として、No.9の図には［③］と［④］が示されている。

［赤字］［太字］［下線］（スライドで）

①連合野（れんごうや）
②高次の精神機能
③前頭連合野
④後頭連合野

連合野は霊長類で発達し、ヒトで頂点に達している。No.9の図で、黄色の枠の2つを確認しよう。

大脳皮質のホモンクルス

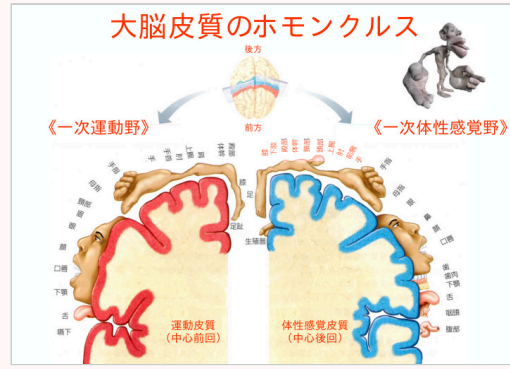
□□□
20
★★

様々な身体部位の運動および感覚が、脳のどの場所と対応しているかを表した空間概念図（小人）を［①］という。

赤字（スライドで）

①ホモンクルス

図には、**一次運動野**（**中心前回**）と**一次体性感覚野**（**中心後回**）の2つの**ホモンクルス**が描かれている。



スライド28の図

□□□
21
★★★
重要

一次運動野では、［①］が上、［②］が下の配列になっている。また、右の運動は［③］の大脳半球が対応する。

太字（スライドで）

①下肢（かし）
②顔面
③左

まとめ：**下肢が上、顔面が下**の配列。**右の運動は左の大脳半球**が対応する（**左右が逆**）。No.20の図の「一次運動野」（赤い方）で確認しよう。

□□□
22
★★
重要

一次運動野では、［①］をする場所ほど、対応する領域が［②］。

太字（スライドで）

①細かい動き
②広い

まとめ：**細かい動きをする場所（顔面や指先など）ほど広い**。No.20の図の「一次運動野」（赤い方）で、**顔面**や**手**の領域の**広さ**を確認しよう。

□□□
23
★★
重要

一次体性感覚野でも、身体部位の配列と左右の対応は一次運動野と同じである。また、［①］の場所ほど、対応する領域が［②］。

太字（スライドで）

①敏感な感覚
②広い

まとめ：**敏感な感覚の場所（舌や指先など）ほど広い**。配列は**下肢が上、顔面が下**、左右は**右の感覚は左の大脳半球が対応する**。No.20の図の「一次体性感覚野」（青い方）で確認しよう。

大脳白質と基底核

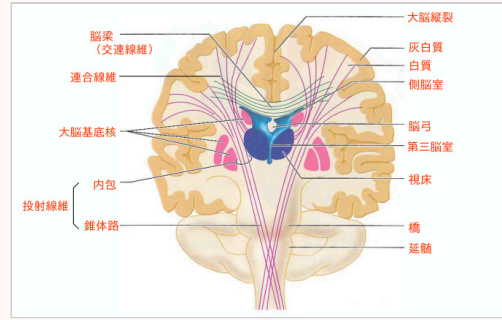
□□□
24
★

大脳半球の深部にあり、大脳皮質へ刺激を伝えたり、大脳皮質からの刺激を伝えたりする神経線維の束から構成されている部分を［①］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①白質（はくしつ）

図で、**白質**の中を走る3種類の線維束（次の3問）を確認しよう。



スライド29の図

□□□
25
★★★

大脳半球の深部にある線維束のうち、［①］（別名［②］）は［③］の大脳半球を結んでいる。

赤字 太字 下線（スライドで）

①脳梁（のうりょう）
②交連線維（こうれんせんい）
③左右

まとめ：**脳梁**は**左右の大脳半球を結ぶ**（スライドでは「**左右の大脳半球**」が太字・下線）。No.24の図で位置を確認しよう。

□□□
26
★

［①］は、同側の大脳半球の［②］同士をつなぐ線維束である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①連合線維（れんごうせんい）
②異なる領域

まとめ：**連合線維**は**同側の大脳半球の異なる領域同士をつなぐ**（スライドでは太字・下線）。

□□□
27
★

［①］は、［②］をつなぐ線維束で、［③］や［④］を形成する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①投射線維束（とうしゃせんいそく）
②大脳と脊髄
③内包（ないほう）
④錐体路（すいたいろ）

まとめ：**投射線維束**は**大脳と脊髄をつなぐ**線維束（スライドでは太字・下線）。No.24の図では「**投射線維**」として、**内包**と**錐体路**が示されている。

□□□
28
★★★

No.27の③の部分は［①］が豊富に存在しているため、［②］や［③］が起こりやすい。また、No.27の④の系が障害されると、［④］などが出現する。

青字 太字 下線（スライドで）

①複雑な血管
②脳出血
③脳梗塞（のうこうそく）
④バビンスキー反射

まとめ：特に**内包**の部分は**複雑な血管が豊富に存在しているため、脳出血**や**脳梗塞**が起こりやすい→**錐体路系が障害されると、バビンスキー反射などが出現する**（スライドでは太字・下線）。

□□□ 29 ★★★

①は、大脳の深部の白質にある②で、③（スムーズな動き）に関係する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①大脳基底核（だいのうきていかく）
②灰白質部分（かいはくしつ）
③随意運動の調節

まとめ：**随意運動の調節（スムーズな動き）**に関係する（スライドでは「**随意運動の調節**」が太字・下線）。No.24の図で、**大脳基底核**の位置を確認しよう。

□□□ 30 ★

No.29の①は、特に運動の①と②に関係する。

①開始
②停止

まとめ：**特に運動の開始と停止**に関係する。

□□□ 31 ★★

No.29の①の病変では、①や②、③などを主とする「④」が現れる。

赤字（スライドで）

①筋緊張の異常
②不随意運動
③麻痺（まひ）を伴わない運動減少
④錐体外路症候群（すいたいがいろしょうこうぐん）

※スライドの註：**錐体路**とは異なり、下行性の投射を示す**錐体外路**という実体は存在しない。

□□□ 32 ★★

No.31の④の例として、①や②がある。

青字（スライドで）

①パーキンソン病
②ハンチントン病

スライドでは2つとも青字。

脳室

□□□ 33 ★★

脳内には4つの不規則な形をした①があり、その中に②が循環している。

赤字 青字 太字（スライドで）

①脳室（のうしつ）
②脳脊髄液（のうせきずいえき）

脳脊髄液の産生と循環は、No.76・No.77で学ぶ。

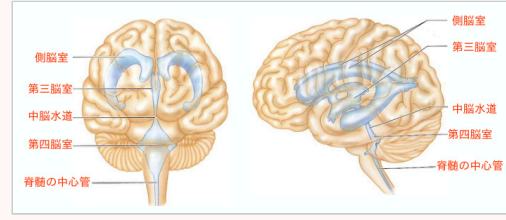
□□□ 34 ★★

No.33の①は、上から順に①→②→③と続き、脊髄の④へと連続する。

赤字 青字（スライドで）

①側脳室（そくのうしつ）
②第三脳室
③第四脳室
④中心管

側脳室は**両側に1つずつ**ある。**中脳水道**は、**第三脳室と第四脳室を結ぶ**通路（No.42）。図で確認しよう。



スライド30の図

間脳

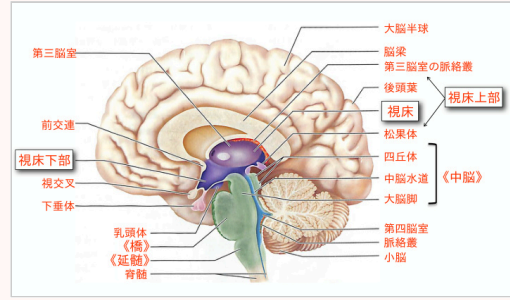
□□□
35
★★★
重要

間脳は、［①］・［②］・［③］からなる。

赤字（スライドで）

①視床上部（ししょうじょうぶ）
②視床（ししょう）
③視床下部（ししょうかぶ）

スライドでは**間脳**が赤字・太字。図で3つの位置を確認しよう。



スライド31の図

□□□
36
★★★

脳幹は、［①］・［②］・［③］からなる。

赤字 青字（スライドで）

①中脳
②橋（きょう）
③延髄（えんずい）

スライドでは**中脳・橋・延髄**が青字。No.35の図で、3つの位置を確認しよう。

□□□
37
★

間脳は脳幹の［①］に位置し、［②］に覆われている。

赤字 太字 下線（スライドで）

①上
②大脳半球

まとめ：**間脳は脳幹の上に位置し、大脳半球に覆われている**。No.35の図で確認しよう。

□□□
38
★★★

視床は［①］に位置し、［②］の神経情報を、脊髄や脳幹から［③］して［④］に伝える。

赤字 青字 太字（スライドで）

①第三脳室の左右
②感覚系
③中継
④大脳皮質

まとめ：**感覚系の神経情報を、脊髄や脳幹から中継して大脳皮質に伝える**（スライドでは太字・青字）。

□□□
39
★★★

体温や体液バランスなど［①］の制御を行い、口渇（こうかつ）・食欲・性欲・快感など［②］や［③］の中枢となっているのは、間脳の［④］である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①自律神経系
②欲求
③感情
④視床下部（ししょうかぶ）

まとめ：**自律神経系**の制御（**体温・体液バランスなど**）、**欲求や感情の中枢**（**口渇・食欲・性欲・快感など**）。

□□□
40
★★

No.39の④は、[①]のホルモンによる制御も行う。また、ここにある[②]は、[③]に関与する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①下垂体（かすいたい）
②乳頭体（にゅうとうたい）
③嗅覚（きゅうかく）

下垂体のホルモンによる制御は、内分泌系で学習済み。No.35の図で、下垂体と乳頭体の位置を確認しよう。※乳頭体は一般的な教科書では記憶との関係で説明されることが多いが、試験はスライドどおり。

□□□
41
★★

視床上部には、[①]（概日（がいじつ）リズムに関係する[②]を分泌）や、第三脳室の[③]（[④]の産生場所）が含まれる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①松果体（しょうかたい）
②メラトニン
③脈絡叢（みゃくらくそう）
④脳脊髄液

まとめ：第三脳室の脈絡叢は脳脊髄液の産生場所。No.35の図で、松果体と第三脳室の脈絡叢の位置を確認しよう。

脳幹

□□□
42
★

中脳には、第三脳室と第四脳室を結ぶ[①]がある。また、[②]は脊髄と視床や大脳半球を結ぶ[③]である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①中脳水道（ちゅうのうすいどう）
②大脳脚（だいのうきゃく）
③神経線維束

No.35の図の「中脳」の部分で、中脳水道と大脳脚の位置を確認しよう。

□□□
43
★

中脳の後ろ側にある[①]は、[②]や[③]による反射に関与する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①四丘体（しきゅうたい）
②視覚
③聴覚

例：大きな音でびっくりするなど。スライドでは「視覚や聴覚による反射」が太字。No.35の図で、四丘体の位置も確認しよう。

□□□
44
★★

脳幹のうち、橋にある中枢は[①]である。

青字 太字 下線（スライドで）

①呼吸調節中枢

スライドでは呼吸調節中枢が青字・太字。No.35の図で、橋の位置を確認しよう。

□□□
45
★★★

延髄には、[①]・[②]・[③]・[④]・[⑤]などの中枢がある。

青字 太字 下線（スライドで）

①呼吸
②心拍
③血圧
④嘔吐（おうと）
⑤嚥下（えんげ）

まとめ：延髄には呼吸・心拍・血圧・嘔吐・嚥下などの中枢がある（スライドでは青字・太字）。呼吸に関わる中枢は、橋（呼吸調節中枢）と延髄の両方にある。

□□□
46
★★

橋と延髄は、中枢以外の部分はほとんど［①］である。延髄の［②］では、［③］が交差している。また、延髄は［④］を含む。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①神経線維束
②錐体（すいたい）
③錐体路（すいたいろ）
④第四脳室

錐体路は、No.12で学んだ皮質脊髄路の別名。

大脳辺縁系と記憶

□□□
47
★★

欲求や感情の中枢として働く場所は、視床下部の他に［①］がある。［①］は、大脳半球の下にある皮質領域（［②］）で、［③］や［④］を取り囲んでいる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①大脳辺縁系（だいのうへんえんけい）
②灰白質（かいはくしつ）
③間脳（かんのう）
④脳幹（のうかん）

まとめ：大脳半球の下にある皮質領域（灰白質）で、間脳や脳幹を取り囲んでいる。

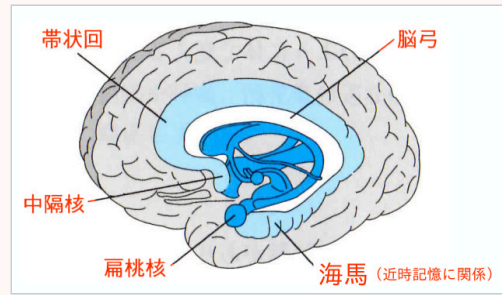
□□□
48
★

No.47の①は、［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］といった部分からなる。

赤字 太字 下線（スライドで）

①帯状回（たいじょうかい）
②脳弓（のうきゅう）
③中隔核（ちゅうかくかく）
④扁桃核（へんとうかく）
⑤海馬（かいば）

図で、5つの部分の位置を確認しよう。



スライド35の図

□□□
49
★★

No.48の5つの部分は［①］と言われ、［②］・［③］のほか［④］が生まれる中枢である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①原始の脳
②情動（じょうどう）
③本能
④記憶

まとめ：原始の脳と言われ、情動・本能のほか記憶が生まれる中枢（スライドでは太字）。

□□□
50
★★★
重要

No.48の5つの部分の中でも、［①］はNo.49の④に関係する。

赤字 太字 下線（スライドで）

①海馬（かいば）

スライドでは海馬が赤字・太字。No.48の図で、海馬の位置を確認しよう。

□□□
51
★★
重要

3種類の［①］のうち、数秒から数分のものを［②］、数分から数ヶ月のものを［③］、数年から数十年のものを［④］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①記憶
②短期記憶（きんじきおく）
③近時記憶（えんかくきおく）
④遠隔記憶

まとめ：短期記憶：数秒から数分／近時記憶：数分から数ヶ月／遠隔記憶：数年から数十年。先生のノートで★がついている。短い順に並べて覚えよう。

□□□
52
★★
重要

電話をかけるときに電話番号を覚えるのは［①］、昨日の夕食がなんであったか覚えているのは［②］、去年家族で旅行に行ったなどの過去のことを覚えているのは［③］である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①短期記憶（きんじきおく）
②近時記憶（えんかくきおく）
③遠隔記憶

遠隔記憶には大脳皮質の連合野が関係する。

□□□
53
★★
重要

海馬は［①］に働く。それ以上の長期記憶は［②］が受け持つ。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①近時記憶（きんじきおく）
②大脳皮質

スライドでは「海馬は近時記憶に働く」が太字・下線。
No.48の図にも「海馬（近時記憶に関係）」とある。

□□□
54
★

海馬に損傷を受けると、［①］の記憶は確かでも、［②］の出来事は覚えていなかったりする。

①何年も前
②昨日

まとめ：何年も前の記憶は確かでも、昨日の出来事は覚えていなかったりする。スライドでは、「海馬は近時記憶に働く」の説明として書かれている。

□□□
55
★★

［①］では、海馬の［②］がよく見られ、［③］を伴う。

青字 太字（スライドで）

①アルツハイマー病
②萎縮（いしゅく）
③短期の記憶障害

スライドでは海馬の萎縮が太字。

網様体賦活系

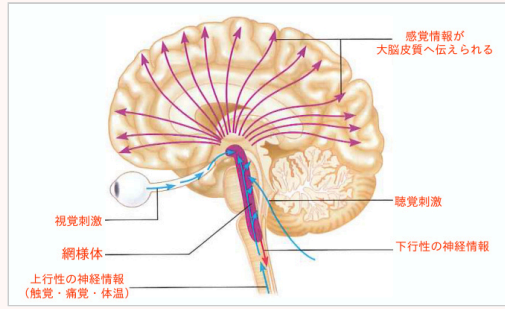
□□□
56
★★
重要

網状の構造をもつ［①］は、［②］の全長にわたって［③］に存在する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①網様体（もうようたい）
②脳幹（のうかん）
③背側（はいそく）

まとめ：**網様体**は**脳幹の全長にわたって背側に存在**する。スライドでは**網様体**が赤字・太字。図で**網様体**の位置を確認しよう。



スライド36の図

□□□
57
★

No.56の①は、［①］と［②］が網状に混在した領域で、これが名前の由来である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①灰白質（かいはくしつ）
②白質（はくしつ）

まとめ：**灰白質と白質が網状に混在した領域**（スライドでは太字・下線）。

□□□
58
★★

No.56の①にある神経細胞は、［①］に関係している。［①］は、［②］や［③］に関与し、この領域の障害は［④］をもたらす。

赤字 青字 太字（スライドで）

①網様体賦活系（もうようたいふかつけい）
②意識
③選択的覚醒機能（かくせい）
④昏睡（こんすい）

No.56の図で、**網様体**から大脳皮質全体へ広がる矢印（**感覚情報が大脳皮質へ伝えられる**）を確認しよう。

□□□
59
★

No.58の①は、脊髄や脳幹から大量に上行してくる［①］をふるい分けている。［②］や［③］は、ふるいにかけられて除去される。

太字 下線（スライドで）

①感覚情報
②弱い信号
③単調な信号

まとめ：**感覚情報をふるい分けている**（スライドでは太字・下線）。**除去**されるのは**弱い信号や単調な信号**。

□□□
60
★

一方、No.59の①のうち、［①］や［②］は［③］に到達する。

太字（スライドで）

①異常な信号
②強い信号
③意識

まとめ：**異常な信号や強い信号は意識に到達する**。

□□□
61
★

視覚刺激・聴覚刺激・触覚・痛覚・体温などの［①］は、［②］を保つと考えられる。

青字 下線（スライドで）

①上行性の神経情報
②覚醒水準（かくせいすいじゅん）

まとめ：**上行性の神経情報（視覚刺激・聴覚刺激・触覚・痛覚・体温など）は覚醒水準を保つ**（スライドでは青字・下線）。No.56の図で、**上行性の神経情報**が**網様体**に入るところを確認しよう。

□□□
62
★

No.61から考えると、［①］が低く反応性の少ない患者に対して、積極的に根気よく［②］を提供することは、脳の［③］を促す。

青字 下線（スライドで）

①意識レベル
②感覚刺激
③覚醒（かくせい）

まとめ：**意識レベルが低く反応性の少ない患者**に対して**積極的に根気よく感覚刺激を提供する**ことは、**脳の覚醒を促す**。

小脳

□□□
63
★★★

小脳の機能は、「随意運動の［①］」「［②］および［③］に関与」「［④］」の3つである。

青字（スライドで）

①協調
②姿勢
③平衡（へいこう）
④体で覚えた記憶

まとめ：**随意運動の協調・姿勢および平衡に関与・体で覚えた記憶。体で覚えた記憶**の例：幼少期に獲得した泳ぎ方や自転車の乗り方などは、その行動から長らく遠ざかっていても再び容易にできる。



スライド37のイラスト

□□□
64
★

小脳には、内耳の［①］感覚、眼、骨格筋・腱の固有感覚受容器などからの［②］が集まり、［③］が統合される。

青字 太字 下線（スライドで）

①平衡（へいこう）
②神経線維
③神経情報

まとめ：**内耳の平衡感覚、眼、骨格筋・腱の固有感覚受容器などからの神経線維が小脳に集まり、神経情報が統合される**（スライドでは「**神経線維が小脳に集まり**」「**神経情報が統合**」が太字）。

□□□
65
★★★
重要

小脳の機能は、［①］の影響を受ける。また、小脳が損傷を受けると、［②］な筋運動が出現する。これを［③］という。

赤字 太字（スライドで）

①飲酒
②ぎこちない不調和
③失調（しっちょう）

まとめ：**ぎこちない不調和な筋運動**が出現（**失調**、**小脳失調**）。スライドでは**失調**が赤字・太字。**失調**があると、**指鼻検査**がうまくできない（次の問題）。

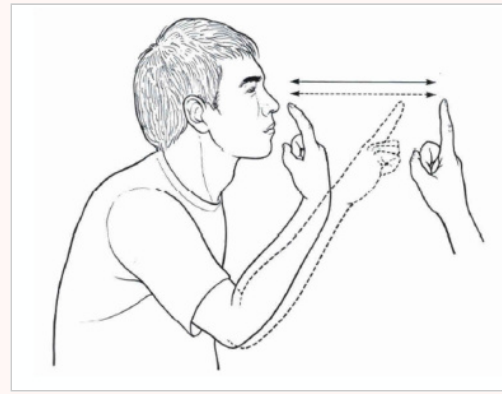
□□□
66
★★

［①］は小脳機能検査の一つで、患者自身の［②］で、自分の［③］と検査を行う人の［④］を交代交代に触れさせる。

赤字（スライドで）

①指鼻試験（しびしけん）
②人差し指
③鼻先
④指先

まとめ：**患者自身の人差し指で、自分の鼻先と検査を行う人の指先を交代交代に触れさせる。検査を行う人は少しずつ指の位置を動かし、患者がそれに合わせて指を動かせるか観察する。**英語では**finger-nose test**、スライド37では「**指鼻検査**」。



スライド38のイラスト

□□□
67
★★
重要

［①］では、被験者が験者の指と合わせようとすると、［②］を通り越してしまう。

太字（スライドで）

①小脳失調
②目標

まとめ：**験者の指と合わせようとすると、目標を通り越してしまう。**

中枢神経を保護する仕組みと髄膜

□□□
68
★

中枢神経を保護する4つの仕組みのうち、1つ目は［①］や［②］などの［③］で覆うこと、2つ目は［④］で包むことである。

赤字 太字 下線（スライドで）

①頭蓋骨（ずがいこつ）
②脊椎（せきつい）
③骨
④髄膜（ずいまく）

まとめ：**骨で覆う**：**頭蓋骨**および**脊椎**／**膜で包む**：**髄膜**。

□□□
69
★

中枢神経を保護する仕組みの3つ目は［①］という液体クッションを使うこと、4つ目は［②］で血液中の有害物質から守ることである。

赤字 青字 太字（スライドで）

①脳脊髄液（せきずいえき）
②血液脳関門（けつえきのうかんもん）

まとめ：**クッション**：**脳脊髄液**／**血液脳関門**：**血液中の有害物質から守る**（スライドでは**血液脳関門**が赤字）。

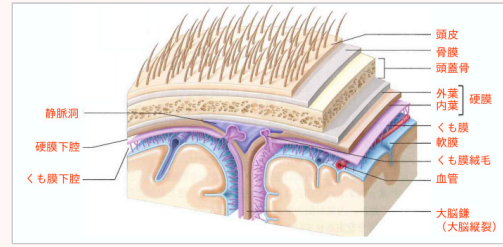
□□□
70
★★★
重要

［①］は3層の結合組織からなり、脳と脊髄を包み込んでいる。外層から［②］・［③］・［④］となっている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①髄膜（ずいまく）
②硬膜（こうまく）
③くも膜
④軟膜（なんまく）

スライドでは**髄膜**が赤字・太字・下線。図で3層を確認しよう。



スライド41の図

□□□
71
★

No.70の②は、［①］からなる。大部分は癒合（ゆごう）しているが、［②］では離れて下の間に深く入り込み、脳の位置を［③］させている。また、内葉と外葉が離れたところには［④］が存在する。

赤字 青字（スライドで）

①内外2葉
②3カ所
③安定
④静脈洞（じょうみゃくどう）

まとめ：内葉が入り込んで**脳の位置を安定させる**。No.70の図で、**硬膜**の**外葉**と**内葉**が離れたところにある**静脈洞**を確認しよう。

□□□
72
★

No.71で、内葉が脳の間に深く入り込んでいる場所は、［①］（［②］に入る）・［③］・［④］（左右の小脳半球の間に入る）である。

赤字 青字（スライドで）

①大脳鎌（だいのうかま）
②大脳縦裂（だいのうじゅうれつ）
③小脳テント
④小脳鎌（しょうのうかま）

まとめ：**大脳鎌（大脳縦裂に入る）**・**小脳テント**・**小脳鎌（左右の小脳半球の間に入る）**。No.70の図で**大脳鎌（大脳縦裂）**、No.77の図で**小脳テント**の位置を確認しよう。

□□□
73
★★★

くも膜からは糸のような突起が無数に出て、くも膜と内側の軟膜をつなぎ、その間に［①］を作っている。［①］は［②］で満たされていて、［③］が走っている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①くも膜下腔（くもまくかくう）
②脳脊髄液（せきずいえき）
③動静脈（どうじょうみゃく）

No.70の図で、**くも膜下腔**の位置を確認しよう。

□□□ 74 ★

くも膜には、所々に突起状の［①］があり、硬膜内葉を貫通して［②］まで達している。No.73の②は、［①］から［③］に吸収される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①くも膜絨毛（くもまくじゅうもう）
②静脈洞（じょうみゃくどう）
③静脈

スライドでは「**静脈に吸収**」が太字。この液の循環は、No.77で学ぶ。

□□□ 75 ★

脳や脊髄の表面に密接した膜を［①］という。また、No.70の図では、硬膜とくも膜の間の腔が［②］と示されている。

赤字 青字（スライドで）

①軟膜（なんまく）
②硬膜下腔（こうまくかくう）

No.70の図で、**軟膜**と**硬膜下腔**の位置を確認しよう。

脳脊髄液の循環

□□□ 76 ★★★

脳脊髄液は、［①］（脳室に存在）の［②］で、［③］から産生される。脳脊髄液は［④］のように働いて、脳や脊髄を衝撃から保護する。

赤字 青字（スライドで）

①脈絡叢（みゃくらくそう）
②上衣細胞（じょういさいぼう）
③血液
④クッション

まとめ：**脈絡叢（脳室に存在）の上衣細胞**で**血液から産生される**。**クッションのように働いて、脳や脊髄を衝撃から保護する**。No.77の図で、**脈絡叢**の位置を確認しよう。

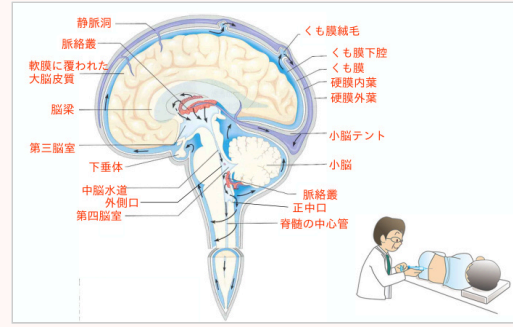
□□□ 77 ★★

脳脊髄液は絶えず循環しており、左右の［①］から間脳の［②］へ、そして中脳の［③］を通って、橋と延髄の後方にある［④］へ入る。

赤字 青字（スライドで）

①側脳室（そくのうしつ）
②第三脳室
③中脳水道（ちゅうのうすいどう）
④第四脳室

まとめ：**左右の側脳室 → 間脳の第三脳室 → 中脳の中脳水道 → 橋と延髄の後方にある第四脳室**。図の矢印で、流れを確認しよう。



スライド42の図

□□□ 78 ★

No.77の④から、一部は脊髄の［①］へ、残りのほとんどは［②］の穴から［③］へと流れる。

赤字 青字（スライドで）

①中心管
②第四脳室背側
③くも膜下腔（くもまくかくう）

まとめ：**一部は脊髄の中心管へ、残りのほとんどは第四脳室背側の穴からくも膜下腔へ**。

□□□ 79 ★

No.78の②の穴として、No.77の図には［①］と［②］が示されている。

青字（スライドで）

①正中口（せいちゅうこう）
②外側口（がいそくこう）

No.77の図で、**正中口**と**外側口**の位置を確認しよう（スライドでは青字）。

□□□ 80 ★★

脳脊髄液は、［①］から［②］に入り、血液（［③］）に吸収される。

赤字 青字（スライドで）

①くも膜絨毛（くもまくじゅうもう）
②静脈洞（じょうみゃくどう）
③静脈血

まとめ：**くも膜絨毛から静脈洞に入り、血液（静脈血）に吸収される**。No.77の図の上の部分で、**くも膜絨毛**と**静脈洞**の位置を確認しよう。

□□□ 81 ★★

脳脊髄液の成分の変化で、［①］や［②］などの脳疾患の診断がつくことがある。診断のために脳脊髄液を採取する方法を［③］という。

赤字（スライドで）

①髄膜炎（ずいまくえん）
②くも膜下出血
③腰椎穿刺（ようついせんし）

No.77の図の右下のイラストが**腰椎穿刺**のようす。

血液脳関門

□□□ 82 ★★

脳の神経細胞は、［①］（［②］）と呼ばれる機構によって、血流中の有害物質から保護されている。

赤字（スライドで）

①血液脳関門（けつえきのうかんもん）
②Blood Brain Barrier

血液脳関門は、中枢神経を保護する4つの仕組みの1つ（No.69）。

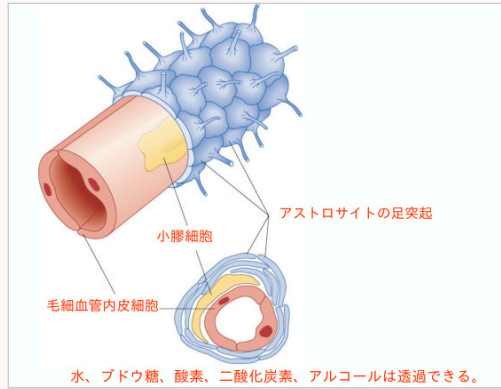
□□□ 83 ★

No.82の①は、脳の［①］を取り囲んだ［②］の［③］による。

赤字 青字（スライドで）

①毛細血管周囲
②アストロサイト
③足突起（そくとっき）

図で、管（**毛細血管**）を取り囲んでいる**アストロサイトの足突起**を確認しよう。



スライド43の図

□□□
84
★

脳の毛細血管壁は、人体の毛細血管の中で最も［①］が低い。

青字 太字（スライドで）

①透過性

まとめ：**脳の毛細血管壁は、人体の毛細血管の中で最も透過性が低い**（スライドでは青字・太字）。ただし、**透過できる**ものもある（次の問題）。

□□□
85
★

ただし、［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］は、脳の毛細血管壁を透過できる。

①水
②ブドウ糖
③酸素
④二酸化炭素
⑤アルコール

まとめ：**アルコールは透過できる→お酒によって酩酊（めいてい）状態になる**。No.83の図の下にも、透過できる5つが書かれている。

□□□
86
★

一方、［①］は透過できないことが多い。そのため、［②］の治療には［③］が効きにくい。

青字 太字（スライドで）

①薬剤
②脳腫瘍（のうしゅよう）
③抗がん剤

まとめ：**薬剤は透過できない**ことが多い（スライドでは太字）→**脳腫瘍の治療には抗がん剤が効きにくい**。

（復習）中枢における神経細胞以外の細胞

□□□
87
★★

神経系は、［①］（［②］）と［③］（［④］）の主に2つの細胞から構成されている。

赤字 太字 下線（スライドで）

①神経細胞
②ニューロン
③神経膠細胞（しんけいこうさいぼう）
④グリア細胞

「膠」は神経のにかわ（接着剤）という意味。**神経膠細胞**には、**神経細胞**のように活動電位を伝導する機能はない。

□□□
88
★★

［①］は細胞分裂しないが、［②］は分裂能を維持している。また、多くの［③］は［②］由来である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①神経細胞
②神経膠細胞（しんけいこうさいぼう）
③脳腫瘍（のうしゅよう）

スライドでは「**神経細胞は細胞分裂しないが、神経膠細胞は分裂能を維持している**」が太字。

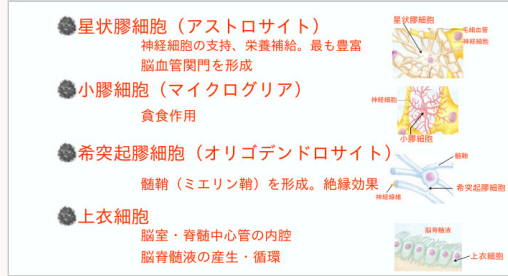
□□□
89
★★

中枢神経にある4種類のグリア細胞のうち、最も豊富な［①］（［②］）は、No.87の①を［③］したり、［④］を補給したりする。

赤字 青字 太字（スライドで）

①アストロサイト
②星状膠細胞（せいじょうこうさいぼう）
③支持
④栄養

まとめ：**神経細胞を支持する・栄養を補給する**（スライドでは太字）。図で4種類のグリア細胞を確認しよう。



スライド44の図

□□□
90
★

No.89の①は、［①］の形成にも関係する。

赤字（スライドで）

①血液脳関門（けつえきのうかんもん）

まとめ：**アストロサイト**は**血液脳関門の形成にも関係**する。
※スライド44では「**脳血管関門**」と書かれているが、正しくは**血液脳関門**（スライド43）。**血液脳関門**は、**脳の毛細血管周囲を取り囲んだアストロサイトの足突起**による（No.83）。

□□□
91
★★

中枢神経のグリア細胞のうち、［①］（［②］）は、異物などを取り込んで処理する［③］を持つ。

赤字 青字 太字（スライドで）

①マイクログリア
②小膠細胞（しょうこうさいぼう）
③貪食作用（どんしょく）

No.89の図で、**小膠細胞**を確認しよう。スライド43の図にも**小膠細胞**が描かれている。

□□□
92
★★

中枢神経のグリア細胞のうち、［①］（［②］）は、神経線維を包む［③］（［④］）を形成する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①オリゴデンドロサイト
②希突起膠細胞（きとっきこうさいぼう）
③ミエリン鞘（しょう）
④髄鞘（ずいしょう）

No.89の図では「**髄鞘（ミエリン鞘）**を形成。絶縁効果」と書かれている。

□□□
93
★

［①］は、脳室や脊髄中心管の内腔に存在し、［②］を産生する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①上衣細胞（じょういさいぼう）
②脳脊髄液

No.76で学んだとおり、**脳脊髄液**は**脈絡叢**の**上衣細胞**で産生される。